

**KEUR PAPE THIOUB****ANNEE 2015/2016****ENCADREUR: Mansour DIAGNE****Classe : 1S₂****SERIE N°1 : ANGLE ET TRIGONOMETRIE**

EXERCICE 1 : Sachant que $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$; donner la valeur exacte du cosinus des angles : $\frac{3\pi}{8}$; $\frac{5\pi}{8}$; $\frac{9\pi}{8}$; $-\frac{\pi}{8}$; $-\frac{352\pi}{8}$.

EXERCICE 2 : Exprimer en fonction de $\cos x$ et $\sin x$ chacune des expressions suivantes :

$$A(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(2\pi - x) + \sin(\pi - x) + \cos(\pi + x)$$

$$B(x) = 2\cos x + 3\cos(\pi + x) + 5\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\cos(-x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$C(x) = \cos\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) + \sin(3\pi - x) + \sin(3\pi - x) + \cos(\pi - x) + \sin(\pi + x).$$

EXERCICE 3 : En exprimant les formules d'addition, exprimer le produit $\cos a \cdot \cos b$ en fonction de $\cos(a+b)$ et $\cos(a-b)$.

2) En posant $a+b=p$ et $a-b=q$, démontrer que $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$.

3) Calculer $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12}$ puis $\cos \frac{5\pi}{12} + \cos \frac{\pi}{12}$. En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\cos \frac{\pi}{12}$.

4) Résoudre $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$ dans l'intervalle $[0, 2\pi]$. Représenter les solutions sur le cercle trigo.

EXERCICE 4 :

- 1) Résoudre l'équation $\cos 3x = \cos 4x$
- 2) Vérifier que pour tout réel x , $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$ et que $\cos 4x = 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1$.
- 3) En déduire que l'équation $8x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 1 = 0$ admet pour solution $1, \cos \frac{2\pi}{7}$, $\cos \frac{4\pi}{7}$ et $\cos \frac{6\pi}{7}$.
- 4) Utiliser les relations entre coefficients et racines d'un polynôme pour en déduire que : $\cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7} = \frac{1}{8}$ et que $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}$.

EXERCICE 5 : 1) Exprimer $\cos 5x$ en fonction de $\cos x$ et montrer que pour tout réel x on a :

$$\cos 5x = \cos (16 \cos^4 x - 20 \cos^2 x + 5)$$



2) Développer $(1 - t)(4t^2 + 2t - 1)$ et en déduire que $1 - \cos 5x = (1 - \cos x)(4\cos^2 x + 2\cos x - 1)$ (E).

3) Montrer, en utilisant l'égalité (E) que $\cos \frac{2\pi}{5}$ est solution de l'équation $4x^2 + 2x - 1 = 0$

4) Calculer $\cos \frac{2\pi}{5}$, $\cos \frac{\pi}{5}$, et $\cos \frac{\pi}{30}$.

EXERCICE 6 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et représenter les solutions sur le cercle trigo.

1) $2\sin^2 x = \tan x$

4) $2\sin^2 x + \cos 4x - 1 = 0$

2) $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

5) $\sin 2x = \cos^2 x$

3) $\cos x + \sqrt{3}\sin x = -1$.

6) $\tan x \tan 2x = 1$

EXERCICE 7 : Soit g la fonction définie par : $g(x) = \sin 2x - 2 \sin x$

1) Démontrer que la g est périodique de période 2π et qu'elle est impaire

2) Etudier la fonction g sur $[0, \pi]$. Tracer la représentation graphique de g dans un repère orthonormal.